OPERAÇÕES COM MATRIZES E MATRIZ INVERSA

1. ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

As tabelas abaixo indicam a quantidade de dois tipos de procedimentos inovadores (A e B) implementados em diferentes regiões do Brasil, nos anos de 2022 e 2023:

Procedimento A

	Centro-Oeste	**Norte**	**Nordeste**	**Sul**	**Sudeste**
2022	38	0	88	66	188
2023	34	0	79	53	192

Procedimento B

	Centro-Oeste	**Norte**	**Nordeste**	**Sul**	**Sudeste**
2022	86	14	381	540	1097
2023	91	14	408	569	1139

Para calcular o total de procedimentos inovadores A ou B realizados, podemos usar matrizes. Inicialmente, transformemos as tabelas acima nas matrizes A e B:

$$A = \begin{bmatrix} 38 & 0 & 88 & 66 & 188 \\ 34 & 0 & 79 & 53 & 192 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 86 & 14 & 381 & 540 & 1097 \\ 91 & 14 & 408 & 569 & 1139 \end{bmatrix}$$

E agora, para adicionarmos estas matrizes, basta somar os elementos correspondentes.

$$A + B = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

Para a subtração de matrizes, devemos, é claro, subtrair os elementos correspondentes. Considere, por exemplo, as matrizes $A = \begin{pmatrix} 15 & -30 \\ -6 & 21 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 10 & 25 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$, $A - B = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$.

Importante: perceba que para somarmos ou subtrairmos duas matrizes, elas precisam ser de mesma ordem.

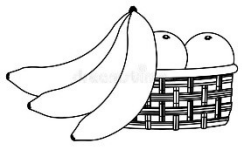
2. MULTIPLICAÇÃO DE UMA MATRIZ POR UM NÚMERO REAL

É dada a matriz $Y = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 7 & 10 & -5 \\ 8 & -9 & 24 \end{bmatrix}$, determine 2Y e -5Y.

3. EQUAÇÕES MATRICIAIS

Há as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$ e $C = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$. Determine a matriz X tal que $X + A = B - C$.

4. MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES



A multiplicação de matrizes não é uma operação tão simples como as outras já estudadas até aqui; não basta multiplicar os elementos correspondentes.

Vamos introduzi-la através da seguinte situação:

Um projeto desenvolvido por determinado *campus* do IFFar busca identificar a Pegada Hídrica dar frutas consumidas com maior frequência na merenda em determinado mês. A seguir, são apresentadas informações da Pegada Hídrica de duas frutas e a quantidade de quilogramas dessas frutas consumidas no *campus* em cada semana de um mês.

> A pegada hídrica de um produto corresponde à quantidade de água consumida ou poluída em todas as etapas do processo de sua produção e pode ser medida em litro por quilograma (L/kg).

▪ Tabela **1**

» Pegada Hídrica da banana e da laranja

Fruta	Banana	Laranja
Pegada Hídrica (L/kg)	790	560

▪ Tabela **2**

» Consumo de banana e de laranja na escola, em quilogramas, em cada semana do mês

Fruta \ Semana	I	II	III	IV
Banana	10	15	20	15
Laranja	15	20	30	10

Para calcular a quantidade de água na primeira semana, por exemplo, fazemos o seguinte:

E assim por diante. Perceba, então, que na multiplicação de matrizes, multiplicamos **AS LINHAS DA PRIMEIRA MATRIZ PELAS COLUNAS DA SEGUNDA MATRIZ.** Transformando as tabelas acima em matrizes e multiplicando-as, temos:

$$[790 \quad 560].\begin{bmatrix}10 & 15 & 20 & 15\\ 15 & 20 & 30 & 10\end{bmatrix} = [16\,300 \quad 23\,050 \quad 32\,600 \quad 17\,450]$$

Tenha em mente que:

Multiplicação de matrizes → "LINHA POR COLUNA"

Importante: só definimos o produto AB de duas matrizes quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B.

Por exemplo, em quais dos casos a seguir é possível fazer a multiplicação entre as matrizes A e B?

a) A_{2x2} e B_{2x3} b) A_{3x4} e B_{3x4} c) A_{4x1} e B_{1x3} d) A_{3x2} e B_{4x3}

Exemplo: multiplique, quando possível, as matrizes:

a) $A = \begin{bmatrix}3 & 2\\ 5 & 0\\ 1 & 4\end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix}3 & 1\\ 6 & 2\end{bmatrix}$ b) $A = \begin{bmatrix}1 & -2\\ 0 & 7\\ -1 & 5\end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix}7 & 0\\ 2 & 0\\ 8 & 4\end{bmatrix}$ c) $A = \begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 0 & 5 & -1\end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix}3 & 0\\ 4 & -2\\ 1 & 6\end{bmatrix}$

5. MATRIZES INVERSÍVEIS

Seja A uma matriz quadrada de ordem n. Dizemos que A é matriz inversível se existir uma matriz B tal que $AB = BA = I_n$. A matriz B é chamada matriz inversa de A. Se A não é inversível, dizemos que A é uma matriz singular. A inversa de A também pode ser denotada por A^{-1}.

Exemplo: verifique se a matriz $A = \begin{pmatrix}2 & 4\\ 1 & 5\end{pmatrix}$ é inversível e, em caso afirmativo, determine a matriz inversa.